

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN JAVASCRIPT



Disusun Oleh:

IZZAH RIZQINA

NIM : 2025573010104
KELAS : TI-1D
JURUSAN : Teknologi Informasi dan Komputer
PRODI : Teknik Informatika
DOSEN PENGAJAR : M. Reza Zulman, SST. M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas proses pembelajaran yang telah dilakukan serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan mata kuliah Algoritma dan Struktur Data.

Dalam laporan ini penulis memaparkan materi yang telah dipelajari, khususnya Dasar Pemrograman JavaScript yang meliputi variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan. Materi tersebut merupakan dasar penting dalam memahami konsep algoritma dan struktur data serta penerapannya dalam pemrograman. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu memahami logika pemrograman dan mengimplementasikannya dalam penyelesaian berbagai permasalahan secara sistematis.

Selain itu, penulis juga mempelajari bagaimana menyusun langkah-langkah logis dalam bentuk algoritma sebelum diimplementasikan ke dalam kode program. Pemahaman ini sangat penting agar program yang dibuat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Dengan adanya dasar pemrograman JavaScript, penulis dapat lebih mudah memahami konsep-konsep lanjutan dalam dunia pemrograman.

Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dalam memahami dasar-dasar pemrograman, khususnya dalam penggunaan JavaScript. Penulis berusaha menyajikan materi secara sistematis dan mudah dipahami agar dapat membantu proses belajar, baik secara mandiri maupun dalam kegiatan perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data serta semua pihak yang telah membantu dalam proses pembelajaran dan penyusunan laporan ini.

Buketrata, 7 April 2026

Izzah Rizqina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	1
1.4 Manfaat Penulisan.....	2
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Node.js	3
2.2 Variabel pada Node.js	3
2.3 Tipe Data pada Node.js.....	3
2.4 Operator pada Node.js	3
2.5 Kondisional pada Node.js	3
2.6 Perulangan pada Node.js.....	3
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Alat dan Bahan.....	5
3.1.1 Alat.....	5
3.1.2 Bahan	5
3.2 Langkah-langkah praktikum Dasar JavaScript	5
3.3 Hasil Praktikum	7
3.4 Submit ke Github	10
3.5 Analisis Hasil.....	11
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	12
4.2 Saran	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini berlangsung sangat pesat dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga industri. Salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan tersebut adalah kemampuan dalam bidang pemrograman. Pemrograman tidak hanya digunakan untuk membuat aplikasi, tetapi juga untuk melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar-dasar pemrograman menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi dan komputer.

Algoritma merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan struktur data berperan dalam mengatur dan menyimpan data agar dapat diakses serta dikelola dengan baik. Untuk dapat memahami kedua konsep tersebut, diperlukan penguasaan dasar pemrograman, salah satunya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript.

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Dalam mempelajari JavaScript, terdapat beberapa konsep dasar yang harus dipahami, seperti variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan. Konsep-konsep tersebut menjadi fondasi dalam membangun logika program yang terstruktur.

Oleh karena itu, melalui pembelajaran dasar pemrograman JavaScript dalam mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan konsep dasar pemrograman sebagai langkah awal dalam mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan dasar pemrograman JavaScript?
2. Apa saja konsep dasar dalam JavaScript seperti variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan?
3. Bagaimana penerapan konsep dasar tersebut dalam penyelesaian masalah menggunakan algoritma?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah:

1. Untuk memahami konsep dasar pemrograman JavaScript.
2. Untuk mengetahui fungsi dan penggunaan variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan.

3. Untuk mengimplementasikan konsep dasar pemrograman dalam menyelesaikan permasalahan secara sistematis.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dasar pemrograman JavaScript, khususnya dalam penggunaan variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan.
2. Melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyusun algoritma serta mengimplementasikannya ke dalam program.
3. Menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara algoritma, struktur data, dan pemrograman.
4. Membantu meningkatkan keterampilan dasar dalam pembuatan program sederhana yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada materi yang lebih kompleks.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Node.js

Node.js adalah runtime environment untuk JavaScript yang bersifat open-source dan cross-platform. Dengan Node.js kita dapat menjalankan kode JavaScript di mana pun, tidak hanya terbatas pada lingkungan browser. Node.js menjalankan V8 JavaScript engine (yang juga merupakan inti dari Google Chrome) di luar browser. Ini memungkinkan Node.js memiliki performa yang tinggi. Node.js juga menyediakan banyak library/module JavaScript yang membantu menyederhanakan pengembangan aplikasi web.

2.2 Variabel pada Node.js

Variabel pada Node.js adalah tempat untuk menyimpan data atau nilai yang akan digunakan dalam program. Variabel memungkinkan data disimpan, diubah, dan digunakan kembali sesuai kebutuhan. Dalam Node.js, variabel dideklarasikan menggunakan `var`, `let`, dan `const`, di mana `let` digunakan untuk nilai yang dapat berubah dan `const` untuk nilai yang tetap. Penggunaan variabel yang tepat membantu program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

2.3 Tipe Data pada Node.js

Tipe data pada Node.js merupakan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Tipe data menentukan bagaimana data tersebut diproses dalam program. Beberapa tipe data dasar yang digunakan antara lain string, number, boolean, null, undefined, dan object. Pemahaman tipe data penting agar pengolahan data dapat dilakukan dengan benar dan sesuai kebutuhan program.

2.4 Operator pada Node.js

Operator pada Node.js adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap data. Operator digunakan dalam berbagai proses seperti perhitungan, perbandingan, dan logika. Jenis operator yang umum digunakan meliputi operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Penggunaan operator membantu dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan dalam program.

2.5 Kondisional pada Node.js

Kondisional pada Node.js adalah struktur yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan kondisional, program dapat menentukan tindakan yang berbeda sesuai dengan hasil evaluasi kondisi. Struktur yang sering digunakan adalah `if`, `else`, dan `switch`. Kondisional membuat program menjadi lebih dinamis dan fleksibel.

2.6 Perulangan pada Node.js

Perulangan pada Node.js adalah proses menjalankan perintah secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan digunakan untuk menghemat penulisan kode dan

mempermudah penyelesaian masalah yang bersifat berulang. Jenis perulangan yang umum digunakan antara lain `for`, `while`, dan `do while`.

BAB III MOTEDe PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan Alat

3.1.1 Alat

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan praktikum ini antara lain:

1. Perangkat komputer atau laptop
2. Perangkat input seperti mouse dan keyboard
3. Koneksi internet

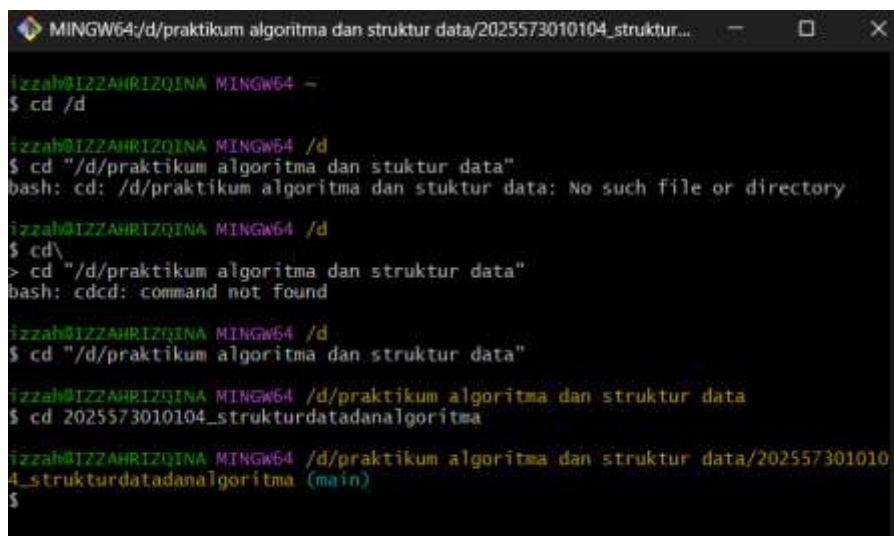
3.1.2 Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

1. Aplikasi Git Bash
2. Aplikasi Visual Studio Code

3.2 Langkah-langkah praktikum Dasar JavaScript

1. Buka aplikasi Gitt Bash.
2. Pertama-tama ketik Bash: `cd /d`
3. Kemudian ketik : `cd "/d>Nama Folder yang Sudah Di Cloning"`
4. `cd nama Ripository kamu.`
5. `mkdir praktikum-2`
6. `cd praktikum-2`
7. `npm init -y`
8. `ls`
9. Kemudian hasilnya akan seperti ini.



```
MINGW64:/d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_struktur...
izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 ~
$ cd /d

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d
$ cd "/d/praktikum algoritma dan stuktur data"
bash: cd: /d/praktikum algoritma dan stuktur data: No such file or directory

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d
$ cd\
> cd "/d/praktikum algoritma dan struktur data"
bash: cdcd: command not found

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d
$ cd "/d/praktikum algoritma dan struktur data"

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data
$ cd 2025573010104_strukturdatadanaalgoritma

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgoritma (main)
$
```



```

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d
$ cd "/d/praktikum algoritma dan struktur data"
bash: cd: /d/praktikum algoritma dan struktur data: No such file or directory

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d
$ cd \
> cd "/d/praktikum algoritma dan struktur data"
bash: cd: command not found

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d
$ cd "/d/praktikum algoritma dan struktur data"

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data
$ cd 2025573010104_strukturdatadanaalgoritma

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgoritma (main)
$ mkdir praktikum-2

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgoritma (main)
$ cd praktikum-2

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgoritma/praktikum-2 (main)
$ npm init -y
wrote to D:\praktikum algoritma dan struktur data\2025573010104_strukturdatadanaalgoritma\praktikum-2\package.json:

{
  "name": "praktikum-2",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgoritma/praktikum-2 (main)
$ ls
package.json
izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgoritma/praktikum-2 (main)
$

```

10. Kemudian buka file tersebut menggunakan Visual Studio Code.
11. Selanjutnya ketik perintah: `touch 01-variabel.js`.
12. Buka file **01-variabel.js** di Visual Studio Code, lalu ketikkan program di dalamnya dan jalankan.
13. Kemudian ketik perintah: `node 01-variabel.js` untuk menampilkan hasil pada Git Bash.
14. Maka hasilnya akan seperti ini.

```

izzah@IZZAHRIZQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgoritma/praktikum-2 (main)
$ node 01-variabel.js
==== Data Mahasiswa ====
Nama : Budi
Umur : 20
Kota : Banda Aceh
Ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan : Teknik Informatika
Tahun Masuk : 2023

```

15. Setelah selesai, ketik: `touch 02-tipe-data.js`.
16. Buka file `02-tipe-data.js` di VS Code, kemudian tuliskan program, lalu jalankan dan pastikan tidak ada error.
17. Ketik: `node 02-tipe-data.js` untuk menampilkan hasilnya.
18. Selanjutnya ketik: `touch 03-operator.js`.
19. Buka file `03-operator.js` di VS Code, tuliskan program operator, jalankan, dan kerjakan latihan yang diberikan, pastikan tidak ada error, kemudian jalankan dengan perintah: `node 03-operator.js`.
20. Kemudian ketik: `touch 04-kondisional.js`.
21. Buka file `04-kondisional.js` di VS Code, tuliskan program tentang percabangan (kondisional), lalu jalankan dan pastikan tidak ada error, kemudian eksekusi dengan perintah: `node 04-kondisional.js`.
22. Kemudian ketik: `touch 05-perulangan.js`.
23. Buka file `05-perulangan.js` di VS Code, tuliskan program perulangan, lalu jalankan dengan perintah: `node 05-perulangan.js`, kerjakan tugasnya dan pastikan tidak ada error.

24. Selanjutnya buat folder tugas di Git Bash dengan mengetik: `mkdir tugas`.
25. Buat file tugas dengan mengetik: `touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js`.
26. Pada folder tersebut kita akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.

3.3 Hasil Praktikum

Program yang telah dibuat menghasilkan beberapa keluaran sebagai berikut:

Program latihan 3.

```
40 //Latihan
41 console.log ('Panjang * Lebar',(2*(panjang*lebar)));
```

Output

```
Panjang * Lebar 192
```

Program latihan 4.

```
44 // --- Soal Tambahan: Musim dan Cuaca ---
45 console.log('\n--- Musim dan Cuaca ---');
46
47 // nomor bulan
48 const bulan = 7;
49
50 // cek musim dengan if/else
51 let musim;
52
53 if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
54     musim = 'Dingin';
55 } else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
56     musim = 'Sejuk';
57 } else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
58     musim = 'Panas';
59 } else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
60     musim = 'Gugur';
61 } else {
62     musim = 'Bulan tidak valid';
63 }
64
65 console.log('Bulan: ${bulan}');
66 console.log('Musim: ${musim}');
67
68 // variabel cuaca
69 const adaAwan = true;
70 const adaAngin = false;
71
72 // operator logika
73 console.log('Apakah mendung dan berangin? ${adaAwan && adaAngin}');
74 console.log('Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}');
75 console.log('Apakah langit cerah? ${!adaAwan}');
```

Output

```
=== Musim dan Cuaca ===
Bulan: 7
Musim: Panas
Apakah mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah? false
```

Program latihan 5.

```
41 //latihan
42 console.log('\n=== Segitiga Bintang ===');
43
44 for (let i = 1; i <= 5; i++) {
45     let bintang = '';
46
47     for (let j = 1; j <= i; j++) {
48         bintang += '*';
49     }
50
51     console.log(bintang);
52 }
53
54
55 // =====
56 // Bilangan Prima
57 // =====
58 console.log('\n=== Bilangan Prima 1 - 50 ===');
59
60 for (let angka = 2; angka <= 50; angka++) {
61     let prima = true;
62
63     for (let i = 2; i <= angka; i++) {
64         if (angka % i === 0) {
65             prima = false;
66             break;
67         }
68     }
69
70     if (prima) {
71         console.log(angka);
72     }
73 }
```

Output

```
=== Bilangan Prima 1 - 50 ===
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

Program serta output tugas 1.

```
// tugas/tugas-1.js
1
2
3 for (let i = 1; i <= 50; i++) {
4   if (i % 15 === 0) {
5     console.log("FizzBuzz");
6   } else if (i % 3 === 0) {
7     console.log("Fizz");
8   } else if (i % 5 === 0) {
9     console.log("Buzz");
10  } else {
11    console.log(i);
12  }
13 }
```

```
C:\Program Files\nodejs
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
```

```
31
32
Fizz
34
Buzz
37
38
Fizz
39
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

Program serta output tugas 2.

```
// tugas/tugas-2.js
1
2
const beratBadan = 80; // kg
const tinggiBadan = 1.72; // meter

// hitung BMI
const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// kategori BMI
let kategori;

if (bmi < 18.5) {
  kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
  kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
  kategori = "Kelebihan berat badan (Overweight)";
} else {
  kategori = "Obesitas (Obese)";
}

// tampilkan hasil
console.log(
  `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`
);
```

```
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

3.4 Summit ke Github

1. Pertama kita masuk git bash, lakukan seperti pertama kali kita ketik :
2. `cd /d`
3. Masuk ke folder yang sudah disiapkan sebelumnya `cd "/d/Praktikum semester 2"`
4. Masuk ke repository : `cd 2025573010104_strukturdataalgoritma`
5. Kemudian masuk ke folder praktikum-2: `cd praktikum-2`
6. Kembali ke repository : `cd ..`
7. Ketik : `git add`, hingga tampilan seperti ini.

```
izzah@IZZAHRIQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgori
tma (main)
$ git add .
```

8. Ketik: `git commit -m "praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"` hingga tampilan seperti ini.

```
izzah@IZZAHRIQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgori
tma (main)
$ git commit -m "Praktikum 2 : Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
```

9. Masukan email dan user name github kamu :

```
izzah@IZZAHRIQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgori
tma (main)
$ git commit -m "Praktikum 2 : Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "your name"

to set your account's default identity,
omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'izzah@IZZAHRIQINA.(none)')
```

```
Git config --global user.email email@kamu.com
Git config --global user.name "your.name"
```

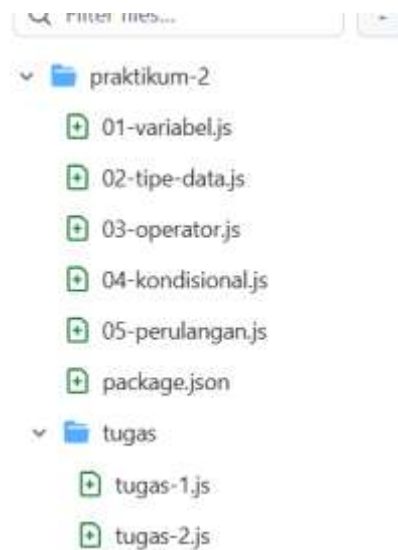
Hasilnya akan seperti ini

```
izzah@IZZAHRIQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgori (main)
$ git commit -m "Praktikum 2 : Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
[master 383cc13] Praktikum 2 : Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan
8 files changed, 304 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 praktikum-2/01-variabel.js
create mode 100644 praktikum-2/02-tipe-data.js
create mode 100644 praktikum-2/03-operator.js
create mode 100644 praktikum-2/04-kondisional.js
create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
create mode 100644 praktikum-2/package.json
create mode 100644 praktikum-2/tagas/tagas-1.js
create mode 100644 praktikum-2/tagas/tagas-2.js
```

10. Setelah mengisi email dan username pada GitHub, halaman akan otomatis dialihkan. Selanjutnya, masukkan username atau email beserta password GitHub.
11. Ketik perintah: `git push origin main`.
12. Tunggu beberapa saat hingga proses submit berlangsung, kemudian masukkan email atau username GitHub kamu. Setelah itu, tampilan akan terlihat seperti berikut.

```
izzah@IZZAHRIQINA MINGW64 /d/praktikum algoritma dan struktur data/2025573010104_strukturdatadanaalgori (main)
$ git push origin main
hint: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.12 KiB | 736.00 KiB/s, done.
total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/izzahriqina02/2025573010104_strukturdatadanaalgori.git
 * [new branch] main -> main
```

13. Selanjutnya, buka GitHub melalui browser dan masuk ke bagian repository. Jika proses berhasil, maka tampilannya akan terlihat seperti berikut.



3.5 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program berjalan sesuai dengan harapan. Penggunaan operator logika seperti `&&`, `||`, dan `!` berfungsi untuk menentukan kondisi tertentu dalam program. Selain itu, perulangan `for` dapat dimanfaatkan untuk menjalankan perintah secara berulang tanpa perlu menuliskan kode yang sama berkali-kali. Hal ini menjadikan program lebih efisien dan mudah dipahami.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penulisan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar pemrograman merupakan hal yang sangat penting, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Bahasa pemrograman JavaScript menjadi salah satu media yang efektif untuk mempelajari konsep dasar pemrograman karena penggunaannya yang luas dalam pengembangan aplikasi, terutama berbasis web.

Konsep-konsep dasar seperti variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dalam membangun suatu program. Dengan memahami konsep tersebut, mahasiswa dapat menyusun logika program secara sistematis dan terstruktur. Selain itu, pemrograman juga dapat melatih kemampuan berpikir logis, kritis, dan analitis dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Dengan demikian, penguasaan dasar pemrograman tidak hanya bermanfaat dalam pembuatan aplikasi, tetapi juga dalam meningkatkan kemampuan berpikir komputasional yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Oleh karena itu, pembelajaran dasar pemrograman menjadi langkah awal yang penting dalam mengembangkan kemampuan di bidang teknologi informasi.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan penulisan laporan ini adalah mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif dalam mempelajari dasar-dasar pemrograman, baik melalui pembelajaran di kelas maupun secara mandiri. Latihan yang dilakukan secara rutin sangat diperlukan agar pemahaman terhadap konsep-konsep dasar seperti variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan dapat semakin baik.

Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk mencoba mengembangkan program sederhana menjadi lebih kompleks agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun logika program. Pemanfaatan berbagai sumber belajar seperti buku, internet, dan tutorial juga sangat dianjurkan untuk menambah wawasan dan pemahaman.

Dengan adanya usaha yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan mahasiswa mampu menguasai dasar pemrograman dengan baik sehingga dapat diterapkan dalam pengembangan aplikasi yang lebih lanjut serta menghadapi tantangan di dunia teknologi yang terus berkembang.